

TỔNG KẾT HỌC PHẦN

Chiến lược đệ quy – quay lui – chia để trị

1. Chiến lược đệ quy

- Trình bày được khái niệm đệ quy, các thành phần của một mô tả đệ quy và phân loại được các dạng đệ quy
- Trình bày được các bước thiết kế thuật toán theo chiến lược đệ quy.
- Thiết kế được thuật toán giải quyết một số dạng bài toán cơ bản bằng chiến lược đệ quy.
- Cài đặt và ứng dụng được các thuật toán đệ quy giải quyết một số bài toán cơ bản như: Bài toán tìm số fibonacci, bài toán Tháp Hà Nội, Thuật toán loang Bài toán tìm miền liên thông.
- Thiết kế, cài đặt và ứng dụng được thuật toán khử đệ quy cho một số bài toán như: Tháp hà nội, sắp xếp phân đoạn,...

2. Chiến lược quay lui

- Trình bày được các khái niệm về bài toán liệt kê, khái niệm thứ tự từ điển.
- Trình bày được thuật toán quay lui tổng quát.
- Thiết kế, cài đặt và ứng dụng được thuật toán quay lui giải quyết một số dạng bài toán liệt kê như: Bài toán liệt kê hoán vị, liệt kê các dãy nhị phân độ dài n , liệt kê dãy con k phần tử, mã đi tuần, tám hậu, ...

3. Chiến lược chia để trị

- Trình bày được các bước thiết kế thuật toán bằng chiến lược chia để trị.
- Thiết kế, cài đặt và ứng dụng được thuật toán giải quyết một số bài toán cơ bản theo chiến lược chia để trị như: Tìm kiếm nhị phân, tìm max, tính a mũ n , ...

Chiến lược tham lam

- Trình bày được tư tưởng của chiến lược tham lam, các bước giải quyết bài toán bằng chiến lược tham lam.
- Trình bày được đặc điểm của bài toán áp dụng được chiến lược tham lam.
- Thiết kế, cài đặt và ứng dụng được thuật toán bằng chiến lược tham lam để giải quyết một số dạng bài toán cơ bản như: Coin changing, chiết nước từ bình sang chai, Interval Scheduling, bài toán cái túi, ...

Chiến lược quy hoạch động

- Trình bày được khái niệm quy hoạch động.

- Trình bày được các bước giải quyết bài toán bằng chiến lược quy hoạch động.
- Thiết kế, cài đặt và ứng dụng được thuật toán bằng chiến lược quy hoạch động giải quyết một số dạng bài toán cơ bản như: Phân tích số thành tổng, dãy con đơn điệu tăng dài nhất, bài toán cái túi, tìm xâu con chung dài nhất.

Thuật toán xử lý xâu ký tự

- Cài đặt và ứng dụng được một số thuật toán tìm xâu con như:
 - Thuật toán duyệt toàn bộ.
 - Thuật toán Boyer Moore Horspool.
 - Thuật toán Z, ...

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1.1. Viết chương trình gồm các yêu cầu sau:

- Khởi tạo một số nguyên dương $n \geq 10$ và 1 mảng a gồm n số thực.
- Cài đặt một thuật toán tính tổng tất cả các số trong mảng a theo chiến lược chia để trị. Ứng dụng thuật toán và hiển thị kết quả lên màn hình.

Bài 2.1. Cho một số nguyên dương $n \geq 8$, một dãy a gồm n số thực được sắp xếp theo chiều tăng dần, một số thực C và 2 chuỗi P và Q không quá 255 ký tự chỉ gồm các chữ số, chữ cái và dấu cách. Cài đặt chương trình thực hiện:

- Cài đặt thuật toán tham lam để tính D là số lượng phần tử nhiều nhất có thể lấy trong dãy a để được một giá trị M không vượt quá C và cho biết giá trị của các phần tử đã lấy trong a (nếu có). Cài đặt thuật toán Boyer Moore Horspool cho biết chuỗi ký tự Q có phải là một chuỗi con của chuỗi ký tự P hay không?
- Khởi tạo số nguyên dương n , mảng số thực a với các số theo chiều tăng dần, khởi tạo số C . Khởi tạo 2 chuỗi ký tự P và Q . Sử dụng các thuật toán đã cài đặt ở trên để hiển thị ra màn hình các giá trị D , M , các giá trị đã lấy trong mảng a (nếu có phương án), thông báo Q có là chuỗi con của chuỗi P không?

Bài 1.2. Viết chương trình gồm các yêu cầu sau:

- Khởi tạo một số nguyên dương $n \geq 10$ và 1 mảng a gồm n số nguyên.
- Cài đặt một thuật toán tính tổng tất cả các số lẻ trong mảng a theo chiến lược đệ quy. Ứng dụng thuật toán và hiển thị kết quả lên màn hình.

Bài 2.2. Cho một số nguyên dương $n \geq 8$, một dãy a gồm n số thực được sắp xếp theo chiều tăng dần, một số thực C và 2 chuỗi P và Q không quá 255 ký tự chỉ gồm các chữ số, chữ cái và dấu cách. Cài đặt chương trình thực hiện:

- Cài đặt thuật toán tham lam để tính D là số lượng phần tử ít nhất có thể lấy trong dãy a để được một giá trị M lớn hơn C và cho biết giá trị của các phần tử đã lấy trong a (nếu có). Cài đặt thuật toán Boyer Moore Horspool cho biết vị trí xuất hiện chuỗi ký tự P trong chuỗi ký tự Q .
- Khởi tạo số nguyên dương n , mảng số thực a với các số theo chiều tăng dần, khởi tạo số C . Khởi tạo 2 chuỗi ký tự P và Q . Sử dụng các thuật toán đã cài đặt ở trên để hiển thị ra màn hình các giá trị D , M , các giá trị đã lấy trong mảng a (nếu có phương án), thông báo vị trí xuất hiện chuỗi P trong chuỗi Q .

Bài 1.3. Viết chương trình gồm các yêu cầu sau:

- Khởi tạo một số nguyên dương $n \geq 10$ và 1 mảng a gồm n số thực.
- Cài đặt một thuật toán tính tổng tất cả các số dương trong mảng a theo chiến lược chia để trị. Ứng dụng thuật toán và hiển thị kết quả lên màn hình.

Bài 2.3. Cho một số nguyên dương $n \geq 8$, một danh sách a gồm n gói hàng, gói hàng thứ i ($1 \leq i \leq n$) có khối lượng m_i và giá trị v_i , một số thực C và 2 chuỗi P và Q không quá 255 ký tự chỉ gồm các chữ số, chữ cái và dấu cách. Cài đặt chương trình thực hiện:

- Cài đặt thuật toán tham lam để tính D là số lượng gói hàng nhiều nhất có thể lấy trong danh sách a để được một giá trị bằng đúng C và cho biết các gói hàng đã lấy trong a (nếu có). Cài đặt thuật toán quy hoạch động để cho biết cần lấy những gói hàng nào trong danh sách a để được giá trị lớn nhất P mà tổng khối lượng không vượt quá M .
- Khởi tạo số nguyên dương n , danh sách a với n gói hàng, khởi tạo số C , M . Sử dụng các thuật toán đã cài đặt ở trên để hiển thị ra màn hình các giá trị D , số thứ tự gói hàng các gói hàng đã lấy trong a (nếu có phương án). Hiển thị P và giá trị các gói hàng đã lấy để được P .